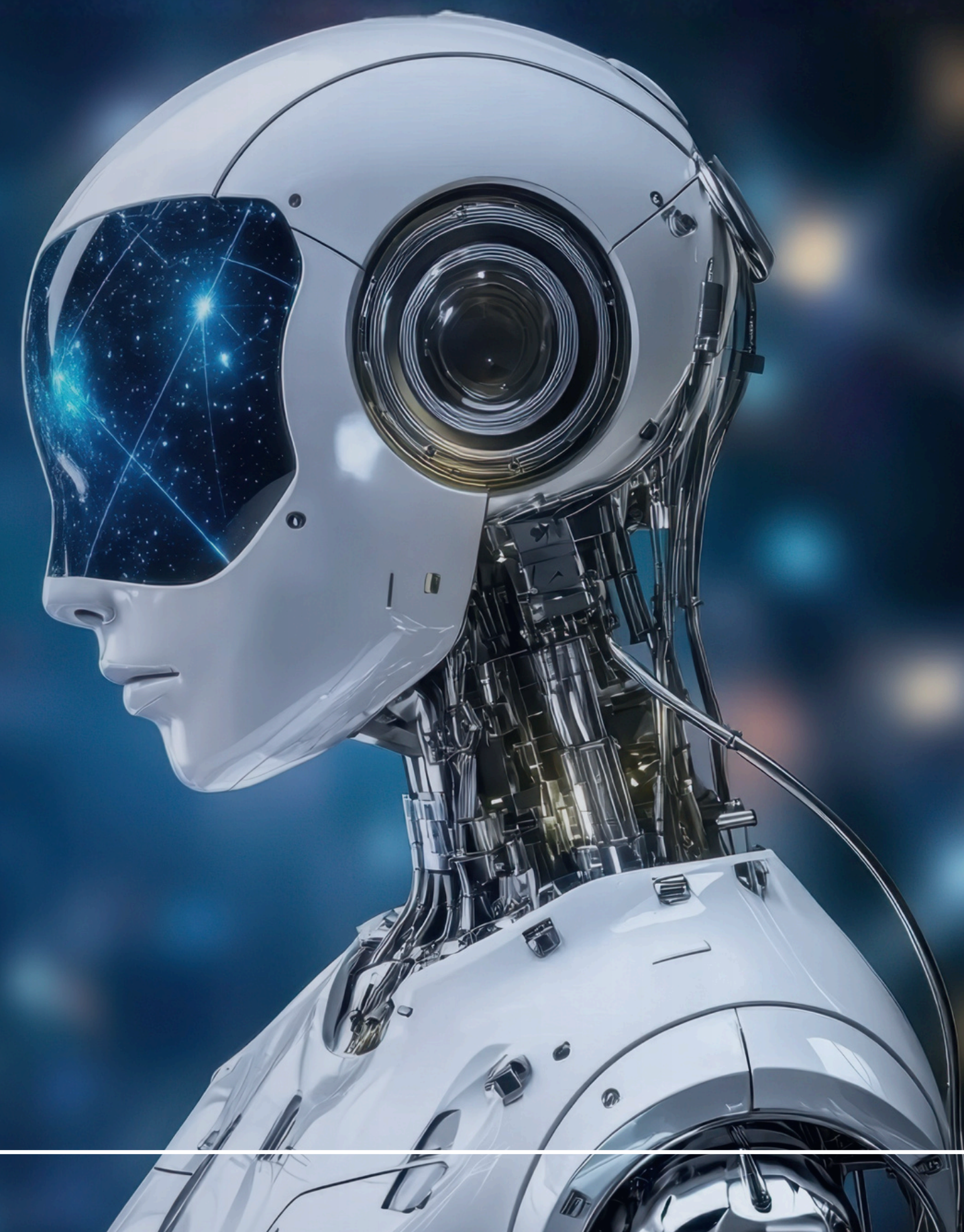


세상을 이해하는 똑똑한 AI

이미지 기반 VQA 모델 개발

OBYG | 팀장. 김희수 | 팀원. 강건재, 차현우, 박설희



목차

프로젝트 개요

AI 챌린지 소개
팀 구성원별 담당 역할
협업 방식

데이터 분석 및 확장

데이터 분석 (EDA)
데이터 전처리 및 증강

파인튜닝 주요 전략

Unsloth 기반 경량화
멀티모달 모델 선정
하이퍼파라미터 튜닝
프롬프트 엔지니어링

프로젝트 결과

성능 평가 결과
한계점 및 회고
성과

프로젝트 개요

- 01 — AI 챌린지 소개
- 02 — 팀 구성원별 담당 역할
- 03 — 협업 방식

이미지 기반 질의응답 모델 개발 AI 챌린지



— Mission

이미지와 자연어를 동시에 처리하는
멀티모달 AI(VQA) 모델을 직접 구축하고,
실제 데이터셋 기반으로 파인튜닝 및 성능 개선을 수행한다.

- 이미지와 텍스트를 함께 이해하는 멀티모달 AI(VQA) 모델 개발
- 일상 이미지 데이터를 활용하여 VQA 모델을 개발하고, 이를 통해 다양한 질문에 답변할 수 있는 시스템을 구축
- 멀티모달 학습과 파인튜닝의 전 과정을 경험하고, 실제 서비스에 적용 가능한 AI 응용 능력을 배양



Visual Question Answering

VQA?

이미지 속 세상을 읽고, 이해하고, 답하는 인공지능 모델로
인간의 시각적 사고에 가장 가까운 형태의 AI 기술

AI
challenge
goals

단순히 높은 정확도를 얻기보다,
모델이 왜 그렇게 예측했는지 이해하고
개선할 수 있는 실험적 접근

팀 구성원별 담당 역할

OBYG

김희수

Team Leader

- 프로젝트 리딩
- 데이터 확장 자동화
- 미모 담당

강건재

Team member

- 모델 성능 비교
- 파인튜닝 실험
- 성과 발표

차현우

Team member

- 데이터 확장 자동화
- 모델 성능 비교
- 파인튜닝 실험

박설희

Team member

- 모델 성능 비교
- 파인튜닝 실험
- PPT 제작

협업 방식

1. 실험 로그 및 모델 버전 관리

- 구글 시트를 통해 실험 결과와 모델 버전을 한눈에 관리하여 팀원 간 실험 기록을 실시간 공유



실험 로그 및 모델 버전 관리

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

Qwen2.5-VL-7B-Instruct-bnb-4bit_exp16

J33

A	B	C	D	E	F	G	H
1	모델, 제출 파일 저장 시 파일명 뒤에 실험명 추가해서 버전관리						
2							
3	ex)	10/24	Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct	train.csv, n=200	lr=1e-4, bs=1, epoch=1	flip, rotation, brightness+10%	0.64 1.02
4	실험명	날짜	모델	데이터셋	하이퍼파라미터	Augmentation (데이터 증강)	Accuracy (정확도) Loss (손실)
5	exp01	10/24	Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct	train.csv, n=200	lr=1e-4, bs=1, epoch=1	없음	0.76028 5.6597
6	exp02	10/24	Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct	train.csv, n=500	lr=1e-4, bs=1, epoch=1	없음	0.82304 4.8621
7	exp03	10/24	Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct	train.csv, n=1000	lr=1e-4, bs=1, epoch=2	없음	0.84876 4.8034
8	exp04	10/24	Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct	train.csv, n=500	lr=1e-4, bs=1, epoch=1	프롬프트 인	
9	exp05	10/24	unsloth/gemma-3-4b-pt	train.csv, n=200	lr=2e-4, bs=1, gradient_accumulation_steps=4, max_steps=30, warmup_ratio=0.03		
10	exp06	10/24	unsloth/gemma-3-4b-pt	train.csv, n=200	lr=1e-4, bs=1, epoch=1, gradient_accumulation_steps=4, warmup_ratio=0.03		
11	exp07	10/24	unsloth/gemma-3-4b-pt	train.csv, n=200	lr=2e-4, bs=1, epoch=1, gradient_accumulation_steps=4, warmup_ratio=0.03		
12	exp08	10/25	unsloth/lava-v1.6-mistral-7b-hf-bnb-4bit	train.csv, n=200	lr=2e-4, bs=1, gradient_accumulation_steps=4, max_steps=30, warmup_ratio=0.03		
13	exp09	10/25	unsloth/Qwen3-VL-8B-Instruct-unsloth-bnb-4bit	train.csv, n=200	lr=2e-4, bs=1, gradient_accumulation_steps=4, warmup_ratio=0.03		
14	exp10	10/26	unsloth/Qwen3-VL-8B-Instruct-unsloth-bnb-4bit	train.csv, n=500	lr=2e-4, bs=1, gradient_accumulation_steps=4, warmup_ratio=0.03		
15	exp11	10/26	unsloth/Qwen3-VL-8B-Instruct-unsloth-bnb-4bit	train.csv, n=1000	lr=2e-4, bs=1, gradient_accumulation_steps=4, warmup_ratio=0.03		
16	exp12	10/26	unsloth/Qwen3-VL-8B-Instruct-unsloth-bnb-4bit	train.csv, n=2000	lr=2e-4, bs=1, gradient_accumulation_steps=4, warmup_ratio=0.03, alpha=32, gradient_accumulation_steps=16, learning_rate=1.5e-4, warmup_ratio=0.06, max_grad_norm=0.5, bf16=True, num_train_epochs=2, logging_steps=20, eval_steps=100, save_steps=100, load_best_model_at_end, false metric for best models="eval accuracy"		

Qwen2.5-VL-7B-Instruct-bnb-4bit_exp16

Qwen2.5-VL-7B-Instruct-bnb-4bit_exp15

Qwen2.5-VL-7B-Instruct-bnb-4bit_exp14

llava-v1.6-mistral-7b-hf-bnb-4bit_exp18

llava-v1.6-mistral-7b-hf-bnb-4bit_exp17

2. 적극적인 소통

- Mattermost 메시지를 통한 실시간 소통으로 빠른 피드백과 의견 공유로 모델 개선 속도를 높임



자현우(광주, 2번) 오전 5:24

LoRA 어댑터 부분

```
r = 8
lora_alpha = 8
lora_dropout = 0.1
```

강진재(광주, 2번) 오전 5:26

알려사항 지금 넣어보려는데 알려주세요

계속 오류 뜨네요

그죠? 뭐

그거 고치려다

고치다가 포기하고

바꿨음...

참 잘 하시네요 기사한테 치한테 별라투난을 달라고하심소

박설희(광주, 2번) 오후 11:59

gemma3 모델 unsloth으로 변환한 노트북 파일 공유드려요! 꼼꼼하게 정하는데 그때도 중간중간 한글 주석 있어서 보시기엔 좀 더 편하실듯 합니다

unsloth/gemma-3-4b-pt...

49VNB 74KB

이제

그리고 점층 데이터 손실없이 0원대 소수점으로 나오는데... 이거는 뭐가 잘로 풀려요

기본적 qwen이랑 비교하면 대충 10 공한 값으로 해서 비교하면 될 것 같습

주문이 너무 오래걸려서 지나간 하고 나머지는 학습 + 손실값만 넣어보습니

Accuracy(정확도)	Loss(손실)
0.76028	5.6597
0.82304	4.8621
0.84876	4.8034
0.79218	3.9954
0.51646	0.6965
	0.74
	0.4768

강진재(광주, 2번) 오후 5:33

fine-tuning 부분

```
warmup_ratio = 0.1
learning_rate = 5e-5
logging_steps = 5
weight_decay = 0.05
```

이름

기본 프롬프트를 강화하고 few-shot + 구조화된 프롬프트 + 컨텍스트 가아하여 성능향상을 기대

검증에서 오차는 줄어들었지만, 테스트에서는 오히려 효율 낮아짐

이름? -> 과치한 발생

조금 더 자세히:

1. 개선된 시스템 프롬프트: 명확한 역할 지정, 출력 포맷을 a.b.c.d로 강제 reasoning 방식

2. Few-shot 자동 채공: LLM은 예시가 있으면 추론을 더 잘하니깐 예시 3개 내 유사 패턴을 참조하도록 정답 기준 학습을 강화했습니다.

few_shot_examples = [
(
train_df.iloc[[0]]["question"],
train_df.iloc[[0]]["a"],
train_df.iloc[[0]]["b"],
train_df.iloc[[0]]["c"],
train_df.iloc[[0]]["d"],
train_df.iloc[[0]]["answer"]
)
]
for i in few_idxs
user_text = build_prompt(

김하수(광주, 2번) 오전 10:02

AI 챌린지 GPU 서버 접속 정보

안녕하세요! SSAY 사무국입니다. 🌟

AI 챌린지 GPU 서버 접속 정보를 전달드립니다.

- 민스텐스 외부 IP : 35.247.164.230
- SSH key 파일 첨부
- GPU 서버는 일 당 하나만 제공됩니다.
- 접속 방법은 실시간 Q&A 방송 혹은 MM 공지를 확인해주세요. 🙏

기/수/문

id_team181

3996

공지사항 - Saved

vscode에 ssh 키 설정하는방법

1. 먼저 첨부해드린 파일을 다운로드, C:\Users\SSAY\ssh 경로에 파일을 두세요
- .ssh 폴더가 없으면 bash 환경 터미널에서 ssh-keygen 하면 .ssh 폴더 생성됨
2. VSCode - Extensions에서 'Remote-SSH' 확장을 다운로드합니다.
3. Ctrl + Shift + P - Remote-SSH: Open SSH Configuration File - 엔터 하여 아래 내용을 적어줍니다.

Host team181

HostName 35.247.164.230

User team181

IdentityFile C:\Users\SSAY\ssh\id_team181

- 4. 좌측 하단 -> 버튼 클릭 - Connect to Host - team181 클릭 **
- 5. OS - Linux - Continue
- 6. File - Open Folder - /home/teamxxxx/ - 엔터

데이터 분석 및 증강

01 ————— 데이터 분석 (EDA)

02 ————— 데이터 전처리 및 증강

EDA - 데이터 형태 확인

id	path	question	a	b	c	d	answer
train_3888	train/train_3888.jpg	이 이미지에 보이는 도구 중 하나는 무엇인가요?	철근	공구세트	손잡이	문고리	c
train_3889	train/train_3889.jpg	이 이미지에 보이는 물체는 무엇인가요?	치약	빗	수건	칼	a
train_3890	train/train_3890.jpg	사진에 있는 동물이 올라가 있는 곳은 어디인가요?	나뭇잎	사람 손등	바위	밥그릇	b



Q. 사진에 있는 동물이 올라가 있는 곳은 어디인가요?

a) 나뭇잎

b) 사람 손등

c) 바위

d) 밥그릇

EDA - 데이터 분석

1. 정답 (Answer) 분포

선택지	개수	비율(%)
d	1,517	32.70%
a	1,072	23.10%
b	1,036	22.30%
c	1,011	21.80%

- 정답의 분포가 대체로 균등하지만 'd'가 약간 더 많음 (약 10% 차이)
- 학습 시 softmax가 d에 bias가 걸릴 가능성 존재

→ 데이터 추출 시 **보기가 동일한 비율로 추출되도록 함**

2. 질문 및 보기 다양성

2-1. 질문의 다양성

- question의 unique 수: 3,452개

→ 일부 질문이 중복
(유사 이미지 문제 가능성)

2-2. 보기의 다양성

- 보기(a~d)의 unique 수: 약 2,800개 내외
- 각 문제에 평균적으로 2개 이상의 unique 보기 존재

→ **보기의 다양성은 충분하다고 판단**

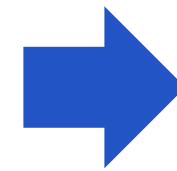
3. 이상치 / 결측치

- 결측값은 없음
- 이상치의 경우, 하나하나 값 확인이 필요하여 시간상 비효율적이라 판단

→ 대신 **train_data**를 랜덤선택하여 최대한 **이상치의 영향력을 줄이고자** 하였음.

이미지 전처리 및 데이터 증강

- 학습 이미지 수: 3,887장
- 비슷한 생활 범위 안에서 수집된 한계로, 대부분 동물, 음식 등 **특정한 주제에 집중됨**
 - 음식(24.49%), 동물(16.16%)이 전체의 40.65%를 차지



데이터 다양성 부족으로, 모델이 특정 패턴에 과적합(overfitting) 될 위험 존재

따라서 **양질의 데이터셋을 추가로 확보하여 학습에 활용**

이미지 전처리 및 데이터 증강

1. 이미지 수집 자동화 & 전처리 파이프라인

수집

Pixabay API를 이용해 관련 키워드 기반 **이미지 자동 다운로드**

전처리

max_size=512, quality=85로 **리사이즈** 및 **화질 리밸런싱**
중복/손상 이미지 자동 필터링

리포맷

JPG로 통일, 일괄 네이밍 (train_0001.jpg 형식)

2. AI 기반 질문-정답 텍스트 생성 자동화

이미지 파일명/태그 기반으로 질문-답변 쌍 자동 생성

생성된 Q&A는 CSV로 통합하여 학습 데이터로 활용

eg. 질문 : "이 사진에서 보이는 건물의 용도는 무엇인가요?"
보기 : a. 학교 / b. 성 / c. 사찰 / d. 궁궐
정답 : d

파인튜닝 주요 전략

- 01 ——— Unsloth 기반 경량화
- 02 ——— 멀티모달 모델 선정
- 03 ——— 하이퍼파라미터 튜닝
- 04 ——— 프롬프트 엔지니어링

Unslloth 기반 경량화

모델 경량화와 파인튜닝을 통합 지원하는 Unslloth 기반으로 변경

Unslloth

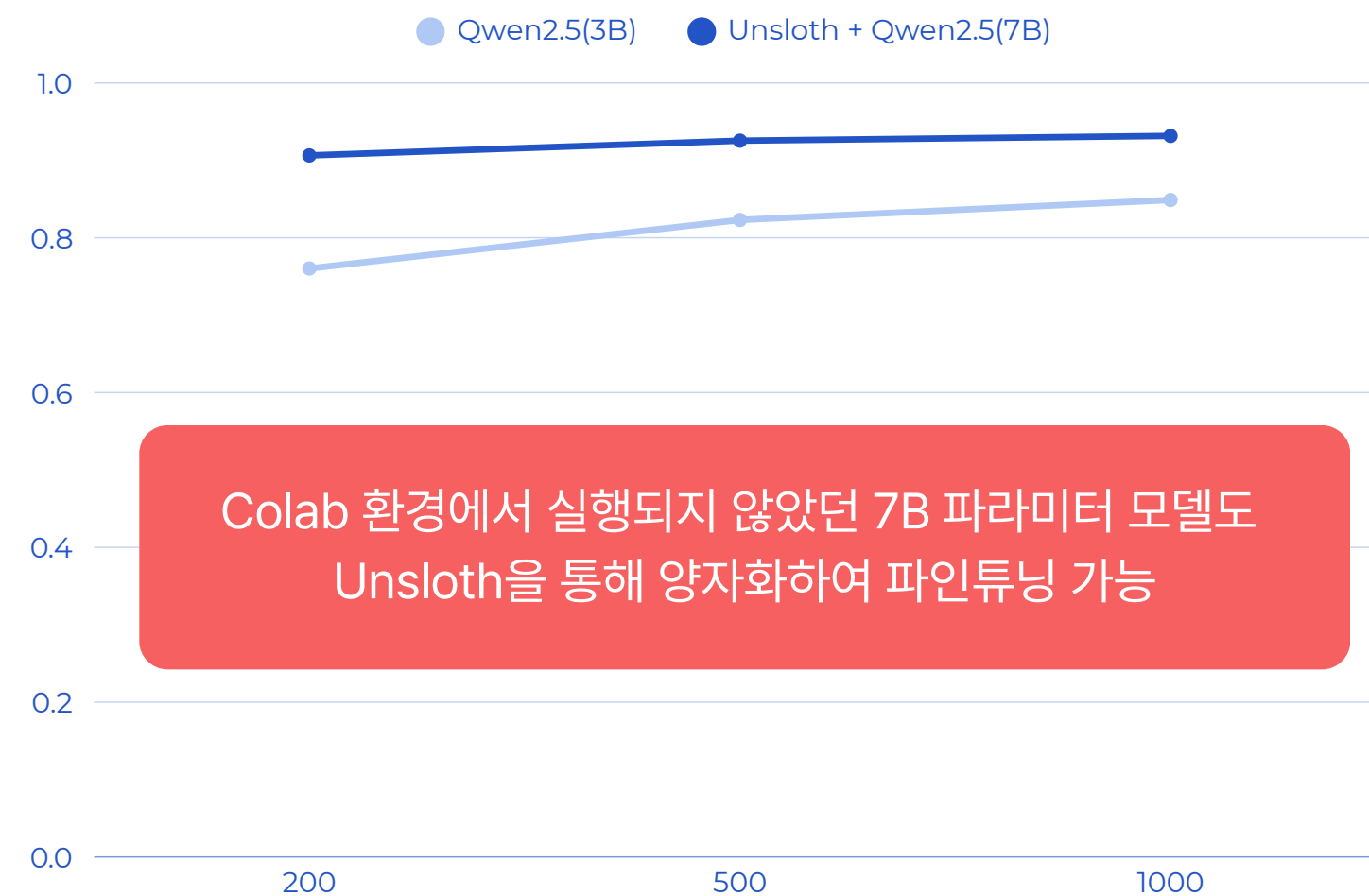
- 경량화 + 파인튜닝 통합 지원
- **멀티모달** (텍스트 + 이미지)
- 4bit 양자화 + **LoRA** 파인튜닝
- **쉽고 자동화**된 **학습 환경** 제공
- 메모리 절약 + **학습 속도 향상**

VS

Bitsandbytes (bnb)

- 모델 양자화 전용
- 텍스트 LLM 중심
- 4bit/8bit 양자화만 지원
- 직접 구현 필요, 설정 복잡
- 메모리 절약 위주

Unsloth 기반 경량화



Unsloth 기반 LoRA·QLoRA 파인 튜닝

4bit로 양자화하여 모델 가중치 정밀도를 낮춰 GPU 메모리 절약하고,
LoRA를 통해 핵심 파라미터만 업데이트하여 학습 효율 극대화

- 경량화된 모델로도 안정적인 성능 유지
- GPU 자원 제약 환경에서도 학습 가능
- 고수준의 API를 지원하여 코드가 간결하고 구현이 쉬움
- 적은 리소스로도 안정적으로 실험을 반복할 수 있는 환경을 구축

멀티모달 모델 선정

경량화 효율이 검증된 **Unsloth** 기반 모델을 후보군으로 설정하여 성능 비교



unsloth/**Qwen2.5**-VL-7B-Instruct-bnb-4bit

- Qwen 2.5 VL (Alibaba)
- 파라미터 수 : 7B
- 정밀한 OCR, 도표 인식, 합리적 크기



unsloth/**Qwen3**-VL-8B-Instruct-unsloth-bnb-4bit

- Qwen 3 VL (Alibaba 3세대)
- 파라미터 수 : 8B
- 최신 비전 인식 성능, 멀티 태스크 적합



unsloth/**gemma-3**-4b-pt

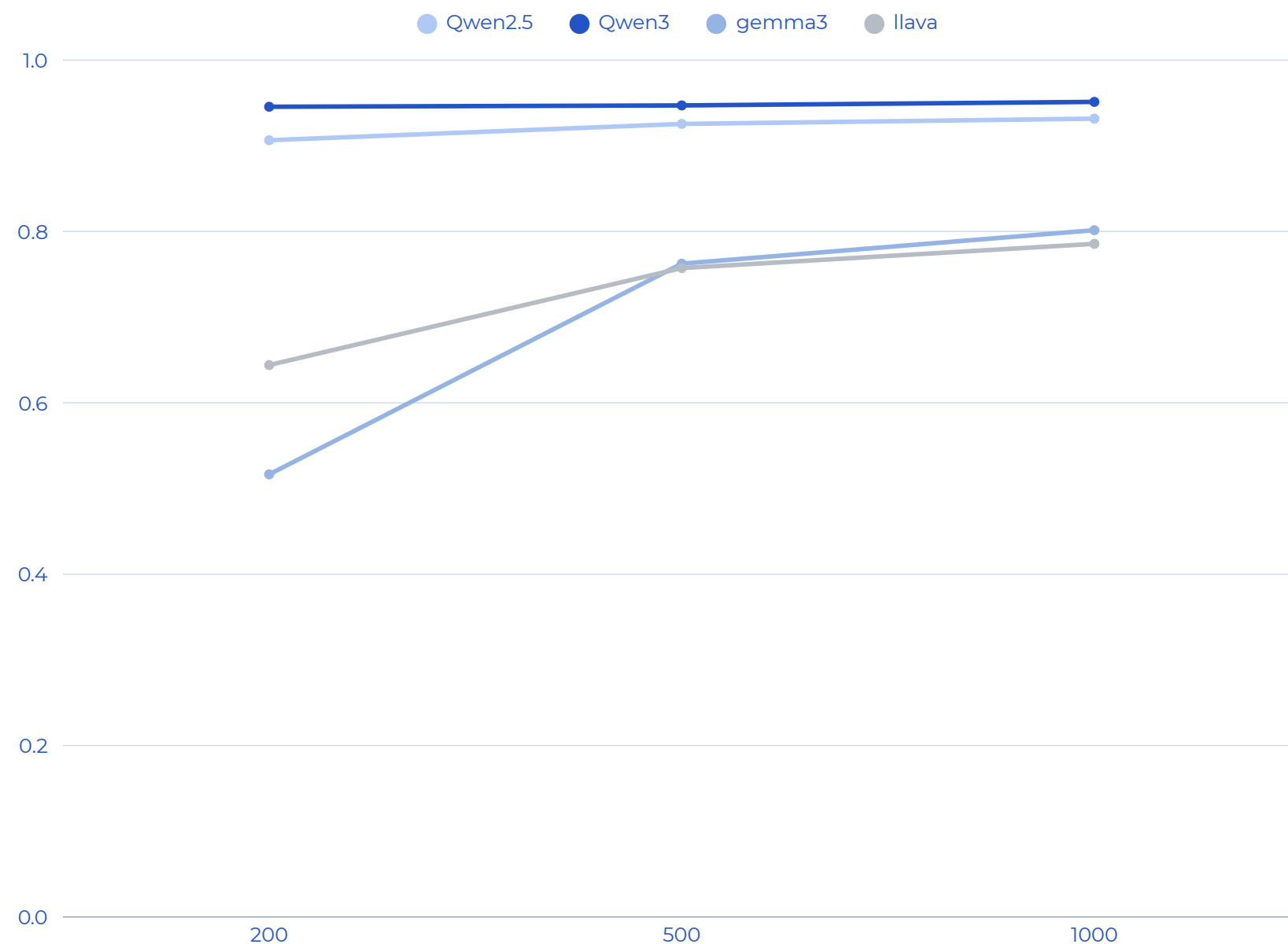
- Google Gemma 3 base
- 파라미터 수 : 4B
- 초경량 모델



unsloth/**llava**-v1.6-mistral-7b-hf-bnb-4bit

- Mistral 7B + CLIP Vision
- 파라미터 수 : 7B
- LLaVA v1.6 기반, VQA 튜닝 최적화

멀티모달 모델 선정



Qwen2.5-VL-7B-Instruct-bnb-4bit

0.84876

Qwen3-VL-8B-Instruct-unsloth-bnb-4bit

0.95113

gemma-3-4b-pt

0.80144

llava-v1.6-mistral-7b-hf-bnb-4bit

0.78549

일반적으로 학습 데이터 수가 많을 수록 성능이 좋아짐
Qwen3 모델이 가장 우수한 성능을 보임

하이퍼파라미터 튜닝

1. Learning rate (학습률)

- 가중치가 학습을 얼마나 할지 결정
- **train 데이터 양**에 따라 **다르게** 설정

2. Weight decay (가중치 감쇠)

- 규제 관련 파라미터
- **0.01을 기본값**으로 두고 **과적합이 발생 시 증가**시키면서 학습

3. LoRA 파라미터

3-1. r (랭크)

- 데이터 표현력을 늘리는 파라미터
- 랭크 값이 **클수록 표현력이 증가**하여 **정확도가 높아짐**
- 동시에 **과적합 위험도가 증가**하는 단점

3-2. α (LoRA 알파)

- r값과 보통 동일하게 설정

3-3. LoRA dropout

- **과적합이 발생**할 시 **0.05~0.1**
- **과적합 해결에 사용**

하이퍼파라미터 튜닝

4. 학습 데이터 개수 & epoch

- 일반적으로 데이터 개수 증가에 따른 정확도는 상승하는 것으로 확인
- 그러나 너무 많은 데이터의 학습은 과적합을 일으킬 수 있음



과적합 신호 → Loss 값의 진동, Validation Loss 값이 급격하게 하락

“

데이터 개수와 epoch을 늘릴수록 정확도는 향상됐지만, 일정 수준 이후에는 오히려 과적합이 발생

효율적인 학습량 조절의 중요성을 확인

“학습량이 무조건 많다고 좋은 게 아니다”라는
실험적 근거 확보

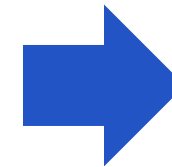
”

프롬프트 엔지니어링

1. 지시문 프롬프트 변경

실험 1

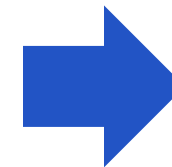
“이미지, 텍스트를 자세하게 보고 답변 하세요”



- 결과 : 성능이 떨어짐
- 원인 분석 : 이미지를 자세하게 보라고 하니 오히려 픽셀 단위를 조밀하게 해서 특징을 잘 잡지 못함

실험 2

“확실치 않을 때는, 보기의 확률들을 구했을 때 가장 높은 확률의 보기를 선택 하세요”



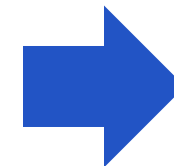
- 결과 : 성능이 유지되거나 떨어짐
- 원인 분석 : 문제와 관련된 특징이 아닌 이미지에서 특징이 가장 잘 잡혀있는 object를 잡아서 확률을 계산하여 오답이 나오는 경우가 있음

프롬프트 엔지니어링

2. Few-Shot 프롬프트

실험 3

```
FEWSHOTS = [  
  {  
    "q": "그림 속 인물이 하고 있는 행동은 무엇인가요?",  
    "choices": {"a": "독서", "b": "운동", "c": "식사", "d": "수면"},  
    "ans": "c",  
  },  
  {  
    "q": "장면의 주 배경은 어디인가요?",  
    "choices": {"a": "바다", "b": "학교", "c": "병원", "d": "공원"},  
    "ans": "a",  
  },  
]
```



- **결과** : 특별한 성능 저하 및 개선 부분이 보이지 않았음
- **원인 분석** : 이미 **prompt** 내에 **강한 제한**을 두었기 때문에 **중복되는 prompt 형태**에서는 **특별한 성능 개선이 이루어지지 않았다고** 생각함

Few-Shot의 효과는 모델이
정해진 **Prompt 형식**을 이해하고 **정답을 어떠한
방식으로 표현할지 고정시키는 역할**을 함

프로젝트 결과

- 01 ————— 성능 평가 결과
- 02 ————— 한계점 및 회고
- 03 ————— 성과

성능 평가 결과

Team OBGY

최종 리더보드 순위

11

2025 SSAFY 14기 AI 챌린지

Late Submission

...

Overview

Data

Code

Models

Discussion

Leaderboard

Rules

Team

Submissions

9	A102_WeAreThere	   	0.96450	3	3d
10	A162_서현수대뇌피질연구소	   	0.96347	18	1h
11	C026_OBYG	   	0.96296	25	2h
Your Best Entry! Your most recent submission scored 0.95833, which is not an improvement of your previous score. Keep trying!					
12	A091_서울9반드림팀	   	0.96296	23	4h
13	A123_푸미정석	   	0.96244	14	15h

한계점 및 회고

한계점

- 제한된 시간 내 가장 높은 Quality를 내야하는 프로젝트였기에 Deadline과 Quality 간의 Trade-Off가 컸음.
- 특히 학습 도중 파라미터를 잘못 건드릴 때마다(LoRA r, learning rate 등) 과적합이 발생하여 시간이 낭비되는 것을 보면서 기본적인 파라미터들에 대한 충분한 이해가 반드시 필요함을 느꼈음.

회고

- 앙상블 모델 사용 : 지금까지 만들어진 멀티모달 모델을 사용했는데 직접 CV 모델과 LMM 모델을 직접 엮어서 멀티모달을 재현을 시도해 봤으면 좀더 좋은 경험을 했지 않을까 하는 생각

성과

멀티모달 파이프라인을 구성해본 경험

- 데이터 → 모델 → 추론 → 평가까지 실제 AI 개발 사이클 전체를 경험할 수 있었다.
- 개발 도중에 데이터 품질 관리의 중요성과 작은 프롬프트/증강 변화도 성능에 미치는 영향이 클 수 있음을 몸소 느꼈다.

성능개선을 이루어낸 경험

- 부족한 데이터셋을 데이터확장 파이프라인으로 보강 하고, Unsloth + QLoRA 기반 효율적 파인튜닝으로 학습 속도와 자원 사용을 최적화하고, 프롬프트 설계 및 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 효율적인 파인튜닝 환경을 구축하면서 모델 정확도와 학습 효율을 모두 끌어올릴 수 있었다.

감사합니다 :)

“

AI 파이프라인을 처음부터 끝까지 구현하며,
AI가 세상을 이해하는 방식을 직접 따라가며 경험했던 소중한 시간이었습니다.

”

OBYG | 팀장. 김희수 | 팀원. 강건재, 차현우, 박설희